Cyber Kill Chain y MITRE ATT&CK

Cómo entender y detener ataques cibernéticos

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Desafío de la Ciberseguridad Moderna

Ataques Sofisticados

Los ciberdelincuentes utilizan técnicas cada vez más avanzadas, combinando múltiples vectores de ataque y evasión de defensas tradicionales.

Ciclo del Atacante

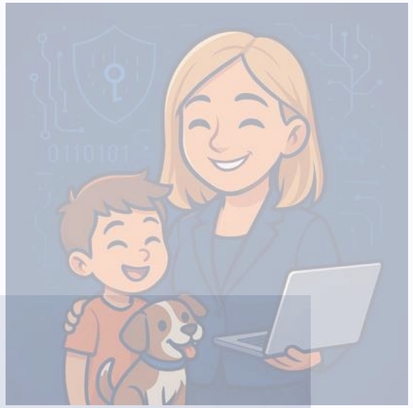
Comprender el comportamiento y metodología del adversario es fundamental para desarrollar defensas efectivas y proactivas.

Modelos Clave

Cyber Kill Chain y MITRE ATT&CK proporcionan marcos estructurados para analizar y defenderse contra amenazas cibernéticas.

SEGURIDAD INFORMÁTICA CARLA MORENO CM CIBERSEGURIDAD

Cyber Kill Chain: Visión General



Origen

Desarrollado por Lockheed Martin como adaptación del concepto militar de cadena de eliminación aplicado a la ciberseguridad.

Enfoque Lineal

Modelo secuencial que describe las etapas típicas que sigue un atacante desde el reconocimiento inicial hasta el objetivo final.

Objetivo Defensivo

Permite a los equipos de seguridad identificar y neutralizar amenazas en fases tempranas del ataque.

SEGURIDAD INFORMÁTICA
CARLA MORENO
CM
CIBERSEGURIDAD

Las 7 Fases del Cyber Kill Chain

1. Reconocimiento
Investigación y recopilación de información sobre el objetivo

2. Armamento
Creación del malware y preparación de herramientas de ataque

3. Entrega
Transmisión del arma hacia el objetivo (email, web, USB)

4. Explotación
Activación del código malicioso en el sistema objetivo

5. Instalación
Establecimiento de presencia persistente en el sistema

6. Comando & Control
Establecimiento de canal de comunicación remoto

7. Acciones sobre Objetivos
Ejecución de los objetivos finales del ataque

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

GAINING ACCESS

MAINTAINING ACCESS
FRAKING

COVERING TRACKS

Ventajas del Cyber Kill Chain

Mapeo Estructurado

Permite visualizar y documentar ataques de manera sistemática, facilitando el análisis forense y la comprensión de patrones de amenaza.

Controles Defensivos

Facilita la implementación de medidas de seguridad específicas en cada etapa, creando múltiples capas de protección.

Defensa Proactiva

Sirve como base para desarrollar estrategias de seguridad anticipativas y programas de threat hunting efectivos.

SEGURIDAD INFORMÁTICA CIBERSEGURIDAD CM

Limitaciones del Cyber Kill Chain

1

Enfoque Lineal

Los ataques modernos no siempre siguen una secuencia lineal. Los adversarios pueden saltar etapas o ejecutar múltiples fases simultáneamente.

2

Falta de Detalle Técnico

Proporciona una vista de alto nivel pero carece de especificidad en técnicas y procedimientos concretos utilizados por atacantes.

3

Limitaciones de Entorno

Menos adaptado para entornos cloud, móviles e IoT donde los vectores de ataque y superficies son diferentes.

SEGURIDAD INFORMÁTICA CARLA MORENO CIBERSEGURIDAD CM

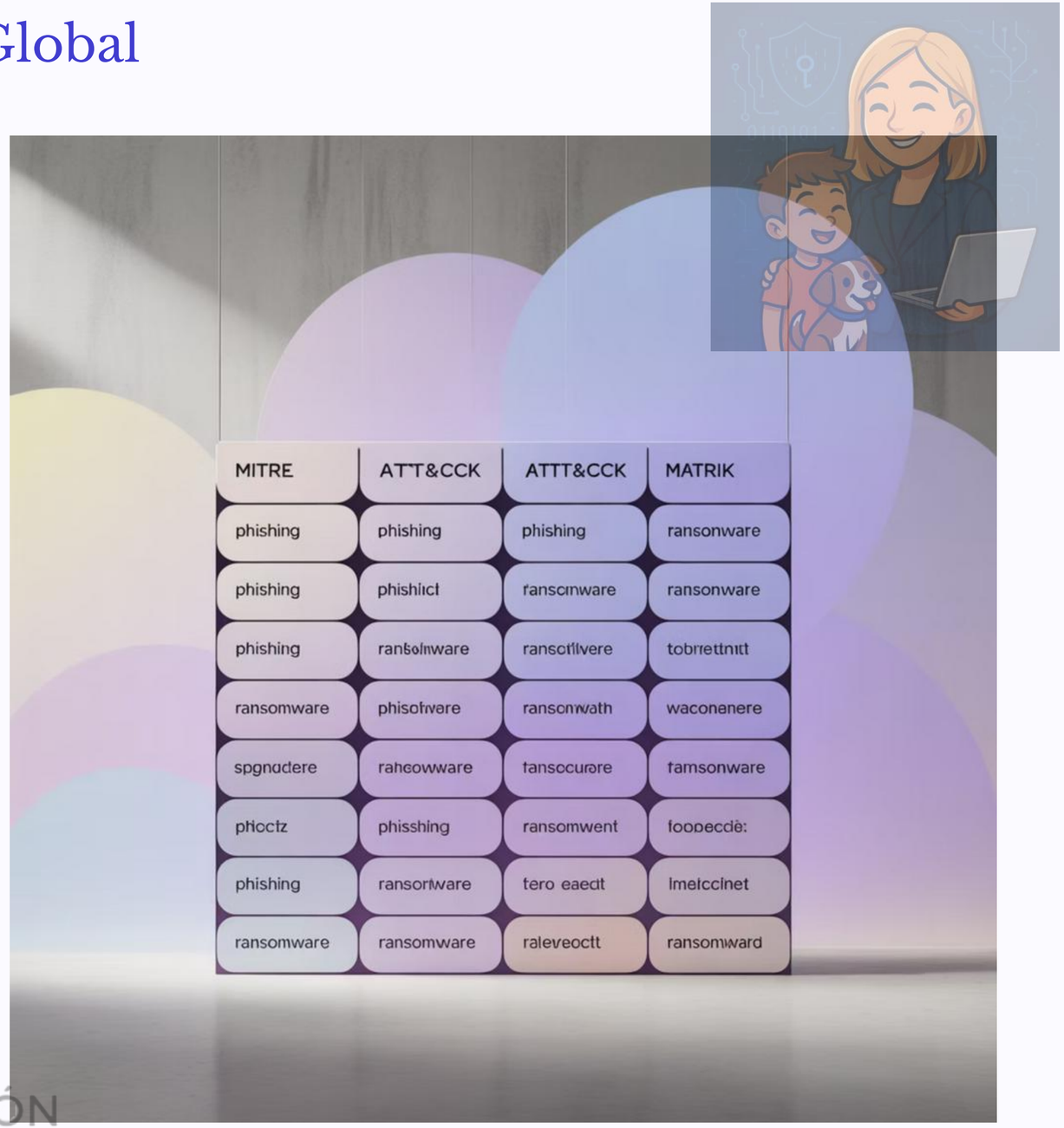
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

MITRE ATT&CK: Marco de Referencia Global

¿Qué es MITRE ATT&CK?

Base de conocimiento globalmente accesible de tácticas, técnicas y procedimientos (TTPs) basada en observaciones del mundo real de ataques cibernéticos.

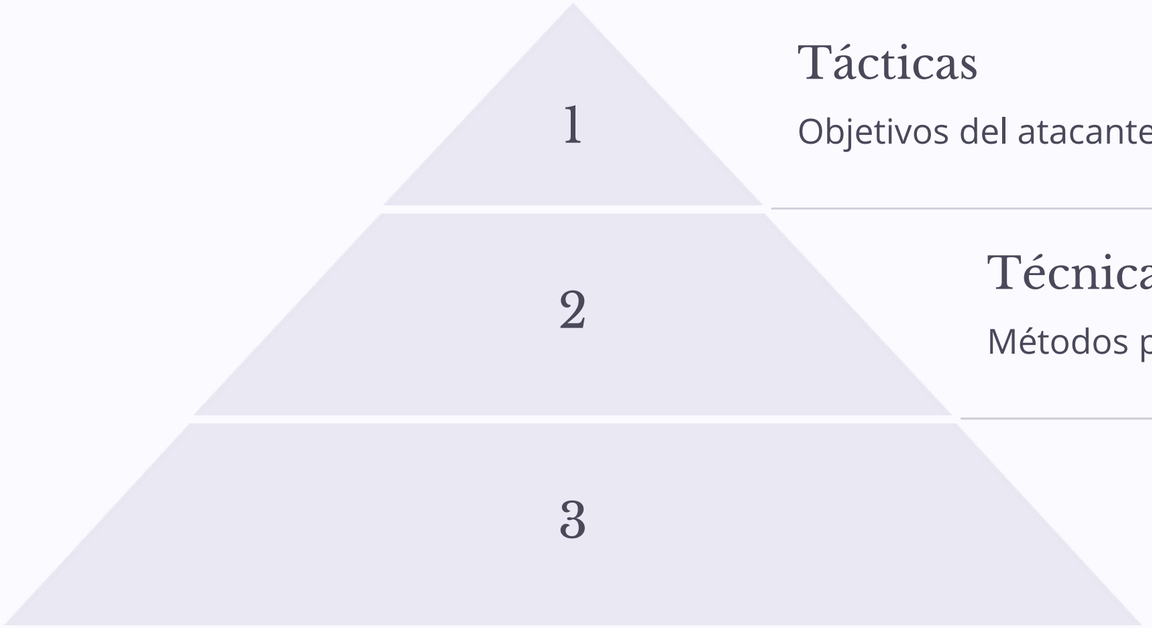
- Estructura matricial, no lineal
- Constantemente actualizada
- Casos de uso múltiples



Utilizado mundialmente para detección, threat hunting, red teaming, evaluación de controles y operaciones SOC

SEGURIDAD INFORMÁTICA CARLA MORENO CM CIBERSEGURIDAD
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Estructura de MITRE ATT&CK



Tácticas

Objetivos del atacante

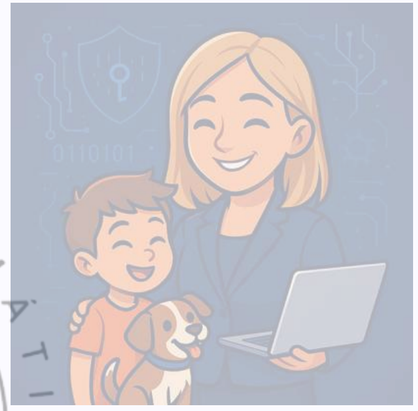
Técnicas

Métodos para lograr objetivos

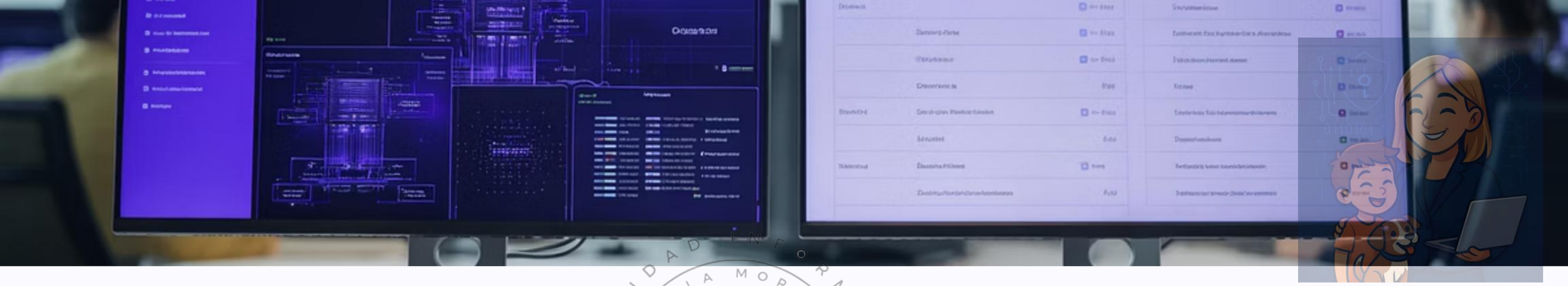
Subtécnicas

Implementaciones específicas

SEGURIDAD INFORMÁTICA CARLA MORENO CIBERSEGURIDAD CM
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN



Ejemplo práctico: Persistencia (táctica) → Uso de tareas programadas (técnica) → Windows Task Scheduler (subtécnica T1053.005)



Kill Chain vs MITRE ATT&CK

SEGURIDAD INFORMÁTICA CARLA MORENO CM CIBERSEGURIDAD
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Cyber Kill Chain

- Vista estratégica de alto nivel
- Enfoque secuencial
- Ideal para planificación
- Simplicidad conceptual

MITRE ATT&CK

- Detalle táctico y técnico
- Matriz multidimensional
- Operaciones diarias SOC
- Granularidad específica

Ambos marcos son complementarios, no excluyentes. Su uso conjunto maximiza las capacidades defensivas.

Casos Prácticos de Aplicación

Caso 1: Ataque de Phishing

Kill Chain: Entrega → Explotación

MITRE ATT&CK: T1566 Spearphishing Attachment

El análisis combinado permite identificar el vector de entrega y las técnicas específicas utilizadas.

Caso 2: Ransomware

Kill Chain: Instalación → Acciones sobre Objetivos

MITRE ATT&CK: T1486 Data Encrypted for Impact

Mapeo desde la persistencia del malware hasta la ejecución del cifrado de datos.

SEGURIDAD INFORMÁTICA CARMA MORENO CIBERSEGURIDAD CM

Implementación en Operaciones de Seguridad

Detección Temprana

Kill Chain identifica fases iniciales del ataque

Mapeo de TTPs

MITRE ATT&CK proporciona contexto técnico detallado

Integración SOC

Ambos marcos en operaciones de monitoreo 24/7

Red/Blue Team

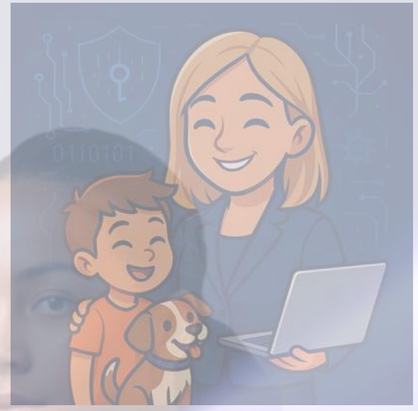
Ejercicios de simulación y mejora defensiva

Threat Hunting

Búsqueda proactiva basada en patrones conocidos

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Domina la Defensa Cibernética



Mentalidad del Adversario

Comprender cómo piensa y actúa el atacante es fundamental para una defensa efectiva

Marco Estratégico

Cyber Kill Chain proporciona la visión de alto nivel necesaria para planificación defensiva

Detalle Técnico

MITRE ATT&CK ofrece la granularidad técnica esencial para operaciones diarias

Defensa Integral

Juntos permiten detectar, responder y mitigar ciberataques de manera comprehensiva

¡Comparte este contenido con tu equipo de ciberseguridad!

Sígueme en mis redes sociales

https://www.linkedin.com/in/carlamorenogamboa1411/

https://www.youtube.com/@secumomdiaries

https://github.com/secumomdiaries